论文 1 第二轮评审意见处理对照

作者：Ziyuan Zhu。目标期刊：PLOS ONE。

本文是对作者提供的科研评审报告的修改记录，不冒充 PLOS 编辑决定或正式外审回复。原在投稿件信息为作者既有记录中的 PONE-D-26-50597（2026-10-09）；编辑系统的当前状态仍以实际门户为准。

一、先核对评审版本

报告评的是 20261010 候选稿及尚未并入的 v3 修订段。本次修改以已经公开的 `7b2932124ca06d8bcd65c9e618cd7ce65d68796f` 稿件为起点。该版本已经纳入 v3、五图、全部 48 条件、Yang/Dreyer 引用和完整源数据。本轮保留这些已完成内容，针对真正缺项继续修改。

二、把最强阳性发现放到前面

题名改为 **Source-cohort expansion improves weaker-class coverage in cross-subject motor-imagery EEG decoding**。摘要、引言开头和结论首先呈现主比较：较弱类召回 +21.17 pp、平衡准确率 +5.85 pp、72/85 人改善。引言随后明确五项贡献：固定完整轨迹预算的扩源设计、相同选中时长的对照、较弱类覆盖与个体结局、共同通道无量纲处理、源域选轮至外部预测的证据链。

针对“最强阳性结果没写充分”的意见，本轮增加两组补充比较：固定 S29 配置的较弱类召回比 S9 高 21.7157 pp，传统 CSP–LDA 的 S60 比 S9 高 13.8235 pp。两组各同时报告平衡准确率，形成完整四项事后分析，单独使用 Holm 校正。结果进入主文 Table 4、Fig 6 及源数据。

完整 68 项描述清单另显示：20 轮对照中，S60−S9 的弱类召回提高 17.0686 pp（BROAD）和 24.8725 pp（共享双频），三个种子的 24 个对应差值均为正。

这些比较由评审意见触发，在结局已知后明确记录分析范围，再从保存的逐人三种子均值计算。它们不是新预设主终点，也没有重新训练、推理或挑选新规则。

三、删除重复防御性写作

主文优先写“发现了什么、改善了多少、对源设计有什么意义”。摘要不再串联两项零结果与多句自我否定，结论收束于实际改善和可复现方法。一般外推限制集中于 Discussion 最后一段；时钟、统计单位、选轮和事后身份保留在定义它们的方法位置。

原有两项次要比较仍在完整 Table 2 和末尾一处简短结果说明中，详细统计和解释保存在补充材料。没有删除会改变研究结论的数值、参与者变化或冻结比较，也没有将不显著包装为等效。

四、逐项处理关键科学意见

CSP 的同向改善：已落实。 新增 CSP 较弱类召回+13.8235 pp（95% CI 9.1980–18.4490）、平衡准确率+5.2451 pp（95% CI 3.5345–6.9557）。主文正面说明，源扩展改善同时出现于本研究的神经与传统管线。没有使用未经检验的“统计等同”或“对所有算法无关”表述。

S29 的价值：已落实。 固定 20 名 Yang 子集的配置已经观察到显著的较弱类召回改善，补充比较为+21.7157 pp（95% CI 17.7228–25.7086）。保留实际 S29 与 S60 均值，展示主要观察增益位于 BNCI-only 与混合源配置之间。没有从单一子集推出通用“20 人足够”的阈值，也没有追加目标驱动的子集训练。

固定预算与因果范围：已落实。 各完整轨迹为 5120 次更新，主规则选择 epoch 为 27/5/5。方法明确 50:50 队列采样，图示同时标出预算和选中轮次。结论围绕整个扩源配置展开。

Yang/Dreyer 边界：已落实。 方法保留 Yang marker+[2,4)秒及 1.5 秒计算锚的实际含义；Dreyer 保持探索性外部评估定位，保留 feedback 窗口和实际 EDF 版本。没有将不同原格式称为相同字节或将旧 19 通道协议并入新数值。

历史正面诊断及 Cho2017 失败模式：保留于 S1 Appendix。补充两 epoch 与 16epoch 的 S3 四格诊断数值、Cho 左右召回转移，以及旧符号检验不同口径应如何引用。这些是历史协议下的证据，不作为本轮新增外部样本。

五、伦理、姓名与文档

作者本轮确认：重庆医科大学科研处于 **2026-10-17** 依据 2023 年《涉及人的生命科学和医学研究伦理审查办法》第三十二条第（一）项，确认本论文 BNCI、Yang、Dreyer 公开数据二次分析免予伦理审查。主文、补充材料、投稿字段及独立作者说明已统一。论文 1 的 17 日与报告提及的论文 2 的 16 日区分记录；不编造编号、签章或机构函。

姓名和 DOCX 元数据统一为 **Ziyuan Zhu**，Given=Ziyuan、Family=Zhu。正确 ORCID 为 **0009-0005-1153-4926**。文稿已修正；外部 ORCID 账户的实际编辑及门户关联需由本人核对，不能把本地改稿写成外部账户已更新。

主文、含图审阅版、补充材料、投稿信、伦理作者说明、投稿字段和本修改对照均提供 DOCX。正文 12 磅 Times 兼容字体、双倍行距、连续行号和页码，可编辑表格；本机实际可用字体为 Liberation Serif，导出记录如实记载，不冒称已安装 Times New Roman。

六、图件、数据与许可

七张图从已有数值直接渲染 600 dpi RGB/LZW TIFF，另保留 PNG、SVG 及 PDF。新增 Fig 6 显示完整四项事后比较，Fig 7 显示同 20 轮/2560 更新下的全部固定时长对照。原四项冻结比较、85 人变化及 48 个选轮保留。

完整神经预测和 CSP 预测分别作为 S2、S3 Data 提供，字节数分别为 17,909,361 和 828,011，均低于 20 MB。S1 Data 补入事后分析计划、完整比较及 340 行逐人差值。没有新增 EEG 或模型权重。

Yang v5 与 Dreyer 原始存档的 CC BY 4.0 许可已通过官方元数据核对；第三方数据条款与作者原创输出许可分别说明。保留现有真实数据 DOI，没有虚构本仓库归档 DOI。

七、提交前仍由作者完成

审读批准本轮新稿；核对现有稿件的编辑状态和允许的换稿方式；按门户要求提供实际学校说明/联系人或原始记录；核对 ORCID 账户及系统合成 PDF。此记录不会向期刊发送消息，也没有代替作者执行正式换稿或重新投稿。